

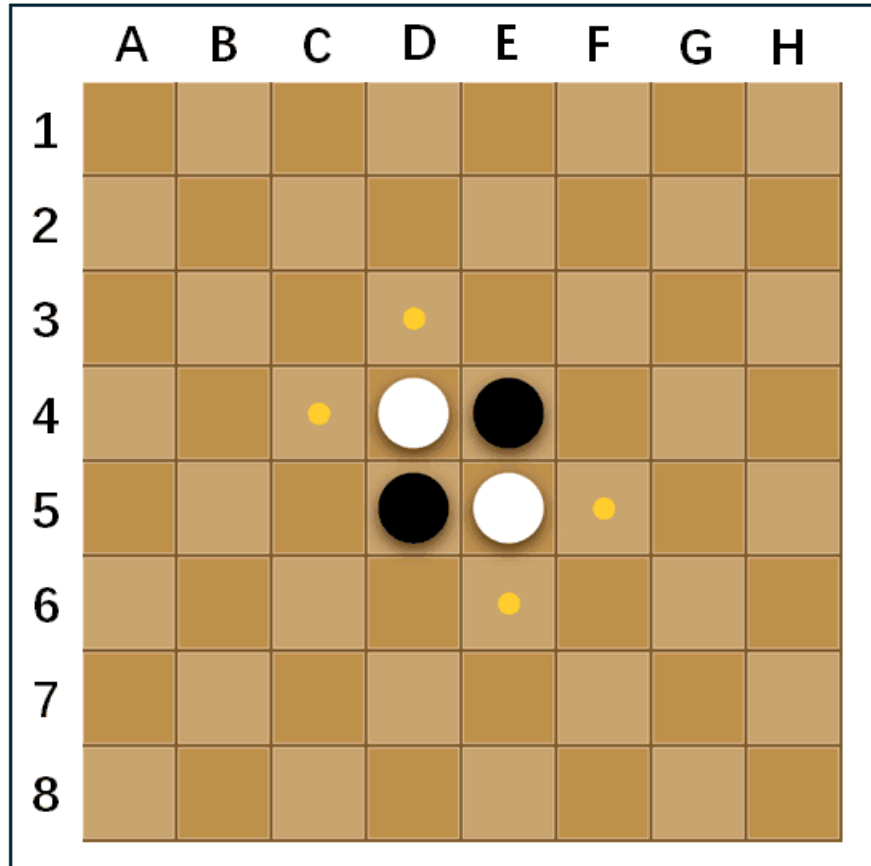
。 2024 年秋季 CS110 大作业：黑白棋

一、项目简介

黑白棋 (Reversi)，又称反转棋，是一种策略性很强的双人棋类游戏，最早于 19 世纪末在英国发明。游戏由两名玩家对抗，一方使用黑色棋子，另一方使用白色棋子。游戏的目标是通过夹击对方棋子将其翻转为己方颜色，最终棋盘上棋子数量最多的玩家获胜。

1. 棋盘与棋子

- 黑白棋的棋盘为 8x8 方格，共有 64 个位置供棋子放置。



- 游戏由两名玩家对抗，一方使用黑色棋子，另一方使用白色棋子。
- 棋子的初始位置是棋盘中心四格，D4 和 E5 为白棋，D5 和 E4 为黑棋。

2. 行棋规则

- 玩家轮流下棋，每次只能放置一个棋子。
- 玩家必须选择一个位置落子，使其能够夹击对方棋子，从而将其翻转为己方颜色。
- 夹击可以是水平方向、垂直方向或对角线方向的，且可以同时多个方向上夹击。

3. 可行位置的判定

- 玩家只能将棋子下在，能够夹击至少一个对方棋子的地方。
- 如果玩家无法找到任何可行位置，则跳过此回合。

4. 棋盘变化

- 每次落子后，夹在己方新棋子和己方已有棋子之间的对方棋子，将被翻转为己方颜色。
- 翻转方向可以是多个，且可以同时多个方向上翻转。

5. 胜利条件

- 当棋盘上所有位置都被填满，或双方都无法进行有效行棋时，游戏结束。
- 游戏结束时，棋盘上棋子数量多的一方获胜。
- 如果双方棋子数量相同，则判为平局。

可以参考以下链接了解黑白棋的详细规则及示意图：

1. [Wikipedia - Reversi](#)

二、项目基本要求（75 分）

1. 游戏初始化（10 分）

- 程序需要实现一个标准的 8x8 棋盘，能够正确放置和显示黑白棋子。棋子的初始位置应遵循标准规则：中心四格棋子交叉摆放。
- 游戏开始时应提示玩家当前行棋顺序，黑子通常先行。
- 程序应支持通过按钮退出，而不是通过关闭而退出；支持通过按钮重启，而不是关闭并重新启动。重启后棋盘和游戏状态应正确显示。

2. 存档与读档功能（15 分）

- 程序应支持通过按钮存档，可使用文本文件在本地储存数据。存储的数据应至少包含棋盘状态、历史棋步及当前行棋方。
- 程序应支持通过按钮读档，并正确放置所有棋子和还原游戏状态。
- 程序在读档时，需对文件进行错误检查，如棋盘大小不正确或走法无效等。

3. 行棋逻辑（35 分）

- 程序需符合行棋规则，判断有效落子位置，确保每次落子能够夹击并翻转对方棋子。
- 实现轮流行棋的逻辑，确保黑白棋子交替下子。
- 程序应能判断胜负，在可以得出胜负时自动结束游戏。
- 在游戏结束时，程序应显示双方棋子的数量以及获胜方。

4. 使用 GUI 界面（10 分）

- 程序应包含使用 Java Swing 实现的游戏图形用户界面。
- 棋盘界面应清晰、直观，棋子颜色分明，突出当前可行棋的位置。
- 界面需显示当前总步数、当前行棋方颜色以及双方棋子数量等基本信息。
- 界面绘制逻辑需用 Java 实现。允许使用 JavaFX 实现 GUI，但不允许使用 Web 技术栈实现 GUI（不允许在 JavaFX 中使用 WebView，不允许使用 HTML+CSS+JavaScript）。

5. 代码规范 (5 分)

- 代码应包含详细注释，说明各部分功能。
- 代码应符合缩进和变量命名规范。

三、项目进阶要求

1. GUI 界面美观度 (8 分)

- 你可以让游戏界面更加美观，比如使用漂亮的图片作为棋盘，改变主题，添加音效或背景音乐，或在游戏中加入更多提示标签。

2. 联机对战功能 (15 分)

- 实现基本的服务器和客户端架构，支持两名玩家通过网络对战。
- 服务器负责管理棋局状态，客户端负责发送玩家操作并更新对局显示。
- 支持对战房间等功能。

3. 人工智能对战 (15 分)

- 实现一个简单的 AI 玩家，与人类玩家对弈。
- AI 应根据当前局面选择合理行棋位置，并支持难度选择。
- AI 可使用常见算法如 Minimax、Alpha-Beta 剪枝或蒙特卡洛树搜索 (MCTS) 等，随即策略不算 AI。
- 若使用 AlphaZero 为基础的技术将获得额外加分。

4. 悔棋 (5 分)

- 增加悔棋功能，撤销前一步棋，并让玩家重新落子。
- 可以悔多步棋，直至初始状态。
- 悔棋后，当前行棋方、当前总步数、双方棋子数量等信息应保持正确。
- 存档和读档时，增加储存历史信息，让读入存档的对局也可以悔棋。

5. 计时 (3 分)

- 增加一个计时器，记录游戏时间。
- 为每个玩家设置最大行棋时间，超时者判负。

6. 版本控制 (2 分)

- 使用 GitHub 进行版本控制。
- 和你的队友在同一个仓库中进行协作。
- 每个项目成员都在仓库中有 3 次以上的 push 操作。

7. 打包 (2 分)

- 将项目打包为可执行的 JAR 包。

8. 其他合理功能 (10 分)

- 任何合理的功能都将酌情考虑加分。

四、组队

- 本次 Project 原则上要求两人一组，且组队人数最多两人。单人组队和双人组队在功能评分上无差别。
- 组队信息将填写在腾讯文档中，需要依次填写组队编号、小组成员及答辩时间。

五、答辩

- 本次 Project 的答辩时间为第 15 周 (2024.12.23) 。

六、项目提交要求

- 在 **答辩前**，需要在 BB 系统上提交完整代码，代码需符合规范，且能够导入 IDEA 正常编译运行。
- 提交格式为 ZIP 压缩文件，文件名为 `小组编号+学号+姓名`。
- 每位小组成员都需要提交相同的 ZIP 文件。

七、评分

- 本次Project个人满分为100分，另有最多20分附加分，其中附加分可以用于补偿 Assignment或课程签到中的扣分。
- Project占总评的20%，因此总评得分正常满分为20分，附加分最多为4分。
- 本次Project允许两个人贡献比不同，两人组队时默认为0.5。
 - 当发生贡献比不同时，假如A同学的贡献比为 $0.5 + x$ ，那么B同学的贡献比则为 $0.5 - 2x$ ，其中 x 的取值范围为 $0 \leq x \leq 0.15$ 。
 - 假设你的Project功能得分为 S ，组队总人数为 N ，贡献比为 α ，那么你的Project最终得分 G 的计算公式为 $G = S \times N \times \alpha$
 - 单人组队时， $G = S$

八、注意事项

- 确保代码的可读性和规范性，避免冗余代码。
- 代码需为原创，禁止抄袭，如有发现将按课程规定处理。

九、附加资源

- [Java Swing 教程](#)
- [Java Socket 编程指南](#)